

Capítulo V: Tactical-Level Software Design

5.1. Bounded Context: Profile Management

5.1.1. Domain Layer

Aggregates

Nombre	Categoría	Propósito
Profile	root	Representa el perfil digital del usuario, central en la gestión de perfiles, incluye información personal.
ProfileHistory	Supporting Aggregate	Almacena el historial de cambios o actualizaciones realizadas en el perfil.

Attributes

Profile

Name	Data Type	Visibility	Description
profileID	UUID	Private	Identificador unico
name	String	Public	Nombre complete del usuario.
email	String	Public	Correo del usuario
phoneNumber	String	Public	Numero de contacto del usuario
address	String	Public	Direccion del usuario
dateOfBirth	Date	Public	Fecha de nacimiento
profileStatus	Enum (Active, Inactive, Deleted)	Private	Estado del usuario (active, inactive, eliminado)

ProfileHistory

Nombre	Tipo de Dato	Visibilidad	Descripción
changeID	UUID	private	ID único para cada registro de cambio.
changeType	Enum (Update, Delete, Create)	private	Tipo de cambio realizado en el perfil.
changeDate	DateTime	private	Fecha y hora en que se realizó el cambio.
changedBy	String	private	Usuario o entidad del sistema que realizó el cambio.

Methods

Profile

Nombre	Tipo de Retorno	Visibilidad	Descripción
registerProfile	void	public	Método para registrar un nuevo perfil de usuario con los campos requeridos (nombre, correo, etc.).
updateProfile	void	public	Actualiza los detalles del perfil existente, como el nombre o la dirección.
deleteProfile	void	public	Marca el perfil como eliminado, cambia el estado a "Eliminado".
activateProfile	void	public	Reactiva un perfil previamente inactivo.
getProfileStatus	Enum	public	Retorna el estado actual del perfil (Activo, Inactivo, Eliminado).

ProfileHistory

Nombre	Tipo de Retorno	Visibilidad	Descripción
logChange	void	private	Registra un cambio (crear, actualizar, eliminar) en el perfil con detalles relevantes.
getChangeHistory	List	public	Recupera el historial de cambios realizados en un perfil específico.

5.1.2. Interface Layer

Controllers

Nombre	Categoría	Propósito
ProfileController	RESTful API	Controlador principal para gestionar las operaciones del perfil de usuario (registro, actualización, eliminación).
ProfileHistoryController	RESTful API	Controlador para acceder al historial de cambios de los perfiles de usuario.

Methods

ProfileController

Name	Return Type	Visibility	Description
registerProfile	ProfileItem	Public	Crea un nuevo perfil en el sistema y devuelve el identificador único del perfil creado.

Name	Return Type	Visibility	Description
updateProfile	ProfileItem	Public	Actualiza los detalles del perfil según los datos proporcionados (nombre, correo, dirección, etc.).
deleteProfile	ProfileItem	Public	Marca el perfil como eliminado en el sistema y retorna un mensaje de confirmación.
activateProfile	ProfileItem	Public	Reactiva un perfil que estaba previamente inactivo.
getProfile	ProfileItem	Public	Recupera los detalles completos de un perfil específico por su ID.

ProfileHistoryController

Name	Return Type	Visibility	Description
getProfileHistory	ProfileItem	Public	Recupera el historial de cambios realizados en un perfil específico basado en su ID.
registerProfileHistoryChange	ProfileItem	Private	Registra un nuevo cambio en el historial de un perfil.

5.1.3. Application Layer

Handlers

Name	Category	Purpose
ProfileCommandHandler	Command Handler	Gestiona los comandos relacionados con la creación, actualización y eliminación de perfiles.
ProfileQueryHandler	Query Handler	Se encarga de procesar consultas para recuperar datos de los perfiles, como el historial y los detalles de los perfiles.

Attributes

ProfileCommandHandler

Name	Data Type	Visibility	Description
profileRepository	ProfileRepository	Private	Repositorio para acceder y gestionar la información del perfil.
eventBus	EventBus	Private	Utilizado para publicar eventos cuando se realiza una acción en el perfil (p. ej., cuando se crea o elimina).

ProfileQueryHandler

Name	Data Type	Visibility	Description
------	-----------	------------	-------------

Name	Data Type	Visibility	Description
profileRepository	ProfileRepository	Private	Repositorio que permite acceder a la información del perfil para las consultas.
profileHistoryRepository	ProfileHistoryRepository	Private	Repositorio que permite acceder al historial de cambios de los perfiles.

5.1.4. Infrastructure Layer

Repository

Name	Category	Purpose
ProfileRepository	Data Repository	Maneja la persistencia y recuperación de los datos del perfil en la base de datos.
ProfileHistoryRepository	Data Repository	Se encarga de almacenar y recuperar el historial de modificaciones realizadas en los perfiles de los usuarios.
EventStoreRepository	Event Repository	Almacena y gestiona los eventos relacionados con las acciones de perfil, como la creación o eliminación.

Attributes

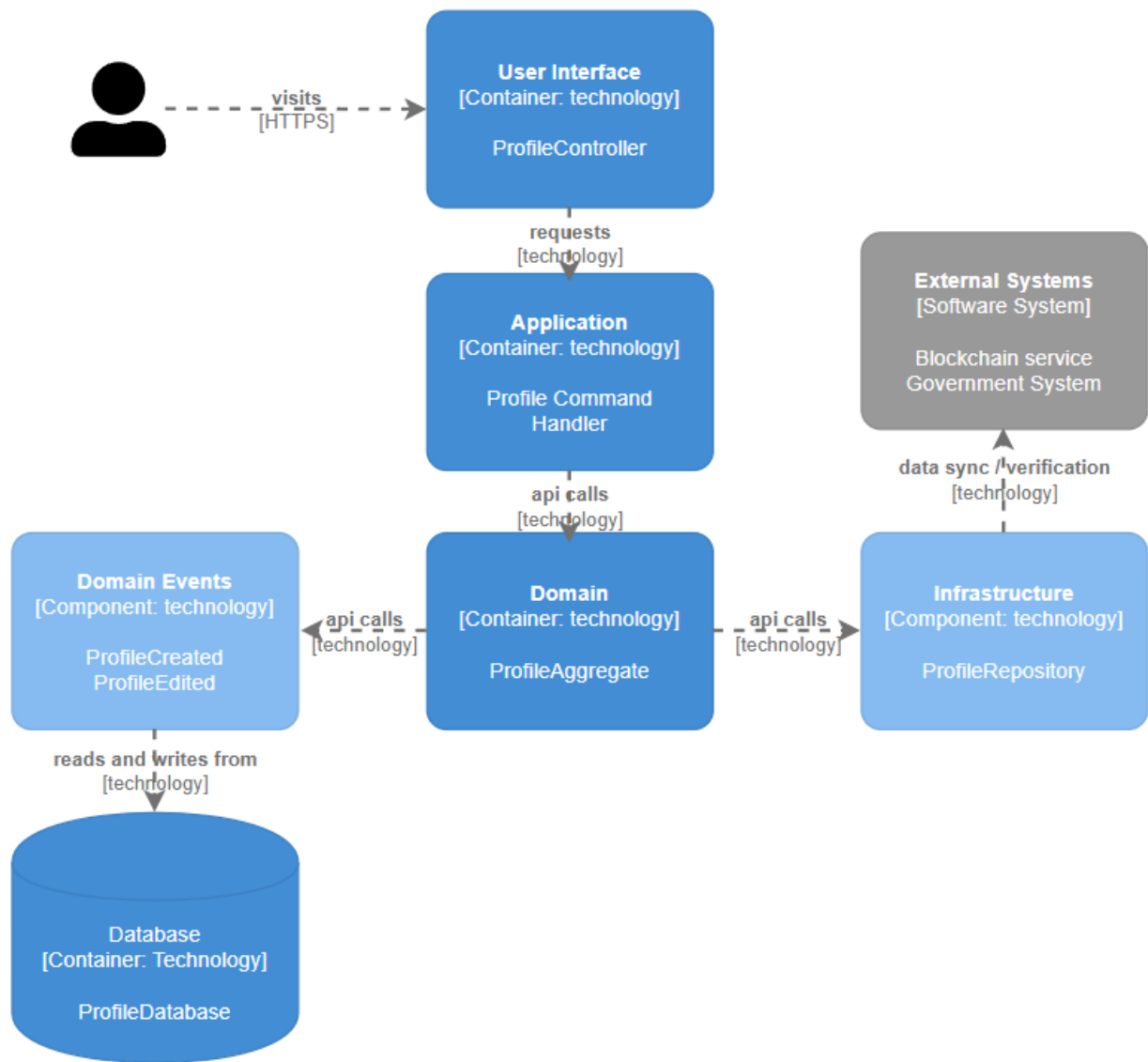
ProfileRepository

Name	Data Type	Visibility	Description
dbContext	DbContext	Private	Objeto que maneja las operaciones de base de datos y proporciona acceso a la información de los perfiles.
logger	ILogger	Private	Para registrar actividades o errores que ocurren durante las operaciones de la base de datos.

ProfileHistoryRepository

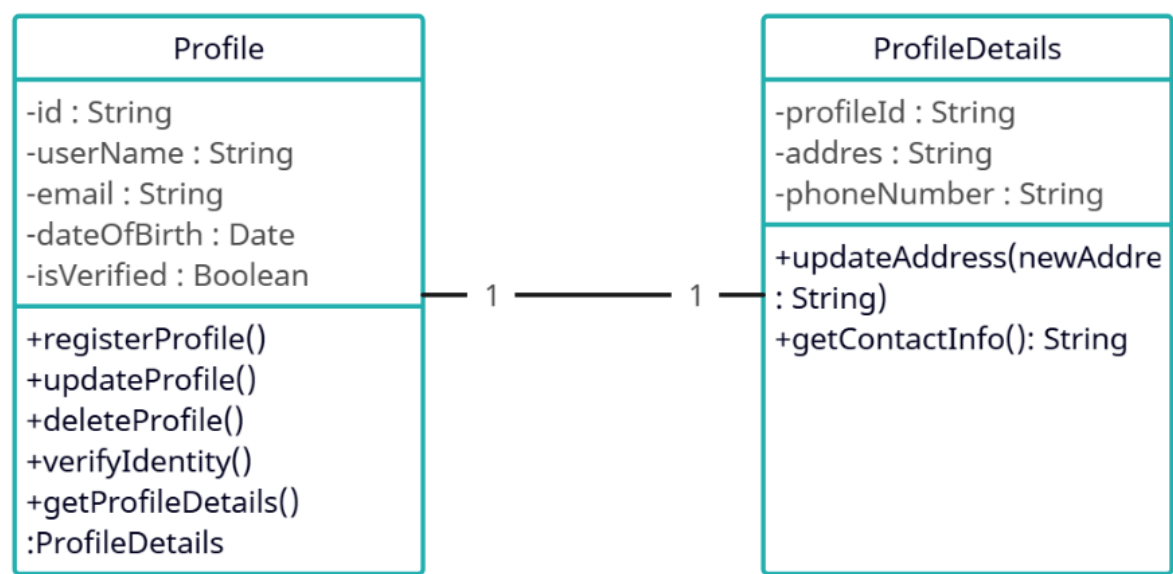
Name	Data Type	Visibility	Description
dbContext	DbContext	Private	Proporciona acceso a la base de datos para el historial de modificaciones de los perfiles.
logger	ILogger	Private	Registra eventos o errores que ocurren durante la gestión del historial de perfiles.

5.1.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

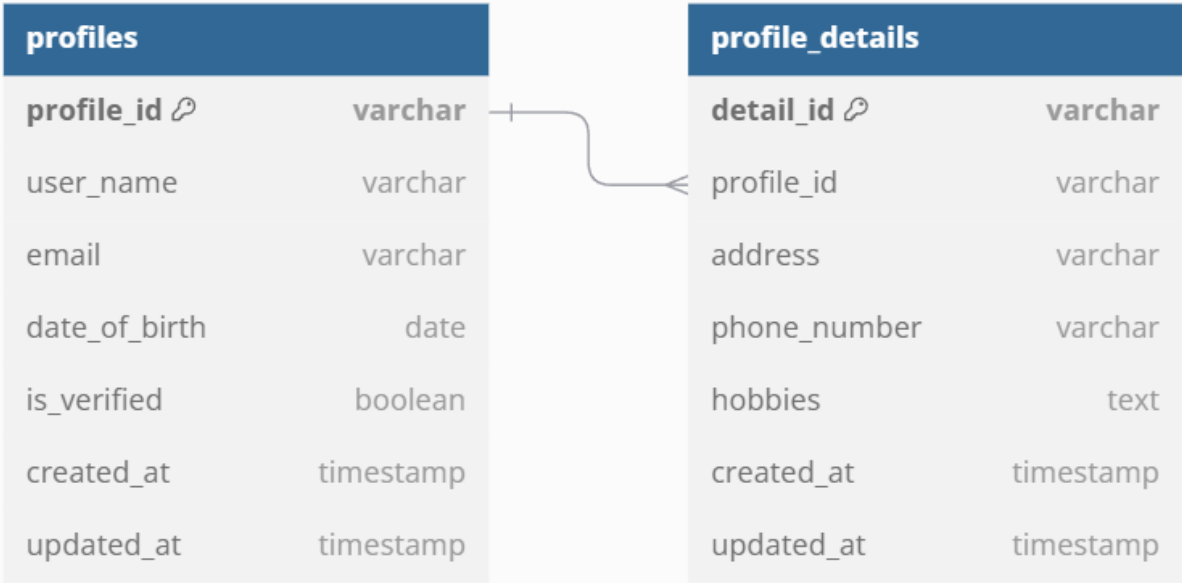


5.1.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

5.1.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



5.1.7.2. Bounded Context Database Design Diagram



5.2. Bounded Context: Identity Verification

5.2.1. Domain Layer

Aggregate

Name	Category	Purpose
IdentityVerification	Aggregate	Gestionar el proceso de verificación de identidad.

Attributes

Name	Data Type	Visibility	Description
verification_id	varchar	Public	Identificador único de la verificación de identidad.
profile_id	varchar	Private	Identificador del usuario cuya identidad se verifica.
status	varchar	Public	Estado de la verificación (Pendiente, Aprobada, Rechazada).
verification_date	timestamp	Private	Fecha en la que se realizó la verificación.
created_at	timestamp	Private	Marca de tiempo de creación del registro.
updated_at	timestamp	Private	Marca de tiempo de la última actualización.

Methods

Name	Data Type	Visibility	Description
initiateVerification	void	Public	Inicia el proceso de verificación de identidad.
checkVerificationStatus	varchar	Public	Verifica y retorna el estado actual de la verificación.
approveVerification	void	Public	Aprueba la verificación de identidad.
rejectVerification	void	Public	Rechaza la verificación de identidad.
logVerificationAttempt	void	Private	Registra un intento de verificación.

5.2.2. Interface Layer

Controller

Name	Category	Purpose
IdentityVerificationController	Controller	Manejar las solicitudes relacionadas con la verificación de identidad.

Methods

Name	Return Type	Visibility	Description
initiateVerification	void	Public	Inicia el proceso de verificación de identidad para un usuario.
checkVerificationStatus	string	Public	Devuelve el estado actual de la verificación de identidad.
approveVerification	void	Public	Aprueba la verificación de identidad y actualiza el estado.
rejectVerification	void	Public	Rechaza la verificación de identidad y actualiza el estado.

Name	Return Type	Visibility	Description
logVerificationAttempt	void	Private	Registra un intento de verificación para auditoría.

5.2.3. Application Layer

Handler

Name	Category	Purpose
IdentityVerificationHandler	Command Handler	Manejar la lógica de negocio para la verificación de identidad.

Attributes

Name	Data Type	Visibility	Description
profileId	integer	Public	ID del usuario cuya identidad se está verificando.
verificationStatus	string	Private	Estado actual de la verificación (Ej. Pendiente, Aprobado, Rechazado).
verificationRequestDate	timestamp	Private	Fecha y hora en que se realizó la solicitud de verificación.
verificationAttemptLogs	list	Private	Registros de intentos de verificación realizados.
externalVerificationService	string	Private	Servicio externo utilizado para la verificación de identidad.

5.2.4. Infrastructure Layer

Repository

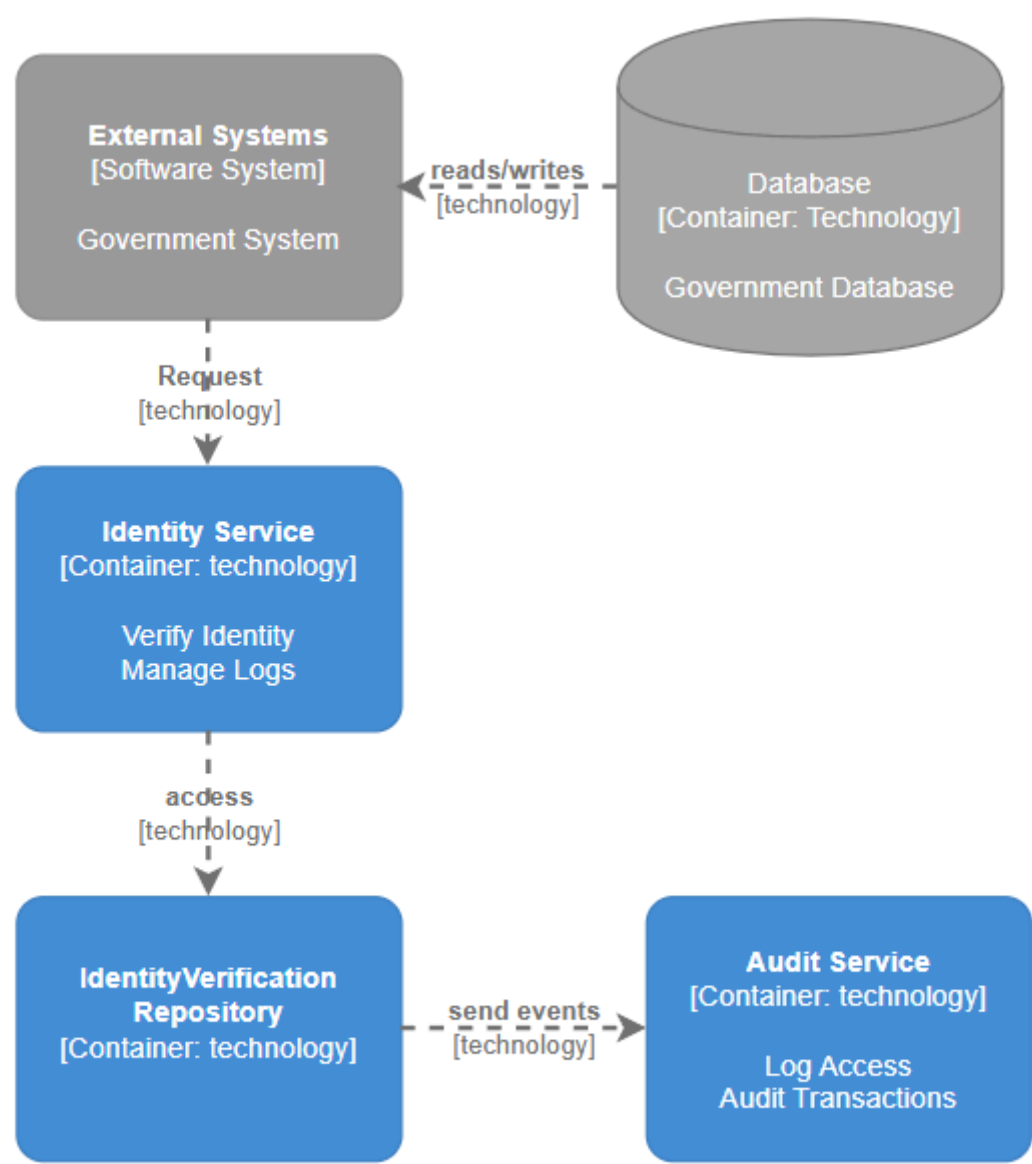
Name	Category	Purpose
IdentityVerificationRepository	Repository	Almacenar y gestionar datos relacionados con las verificaciones de identidad.

Attributes

Name	Data Type	Visibility	Description
id	integer	Public	ID único de la verificación de identidad.
profileId	integer	Public	ID del usuario cuya identidad ha sido verificada.
verificationStatus	string	Public	Estado de la verificación (Ej. Pendiente, Aprobado, Rechazado).

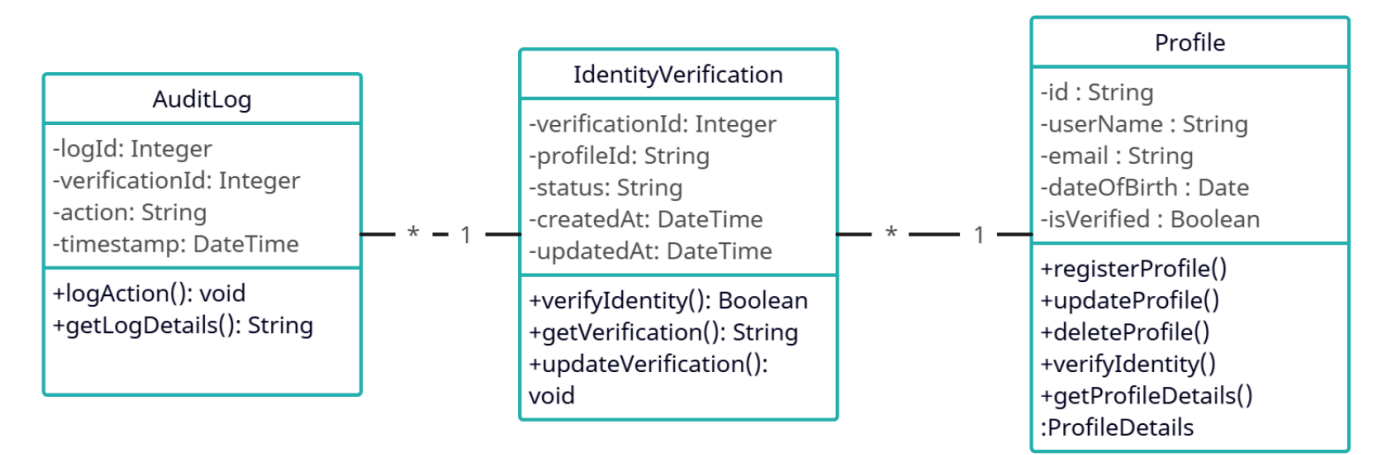
Name	Data Type	Visibility	Description
createdAt	timestamp	Private	Fecha y hora en que se creó el registro de verificación.
updatedAt	timestamp	Private	Fecha y hora de la última actualización del registro.
verificationAttemptLogs	list	Private	Registros de intentos de verificación realizados.

5.2.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

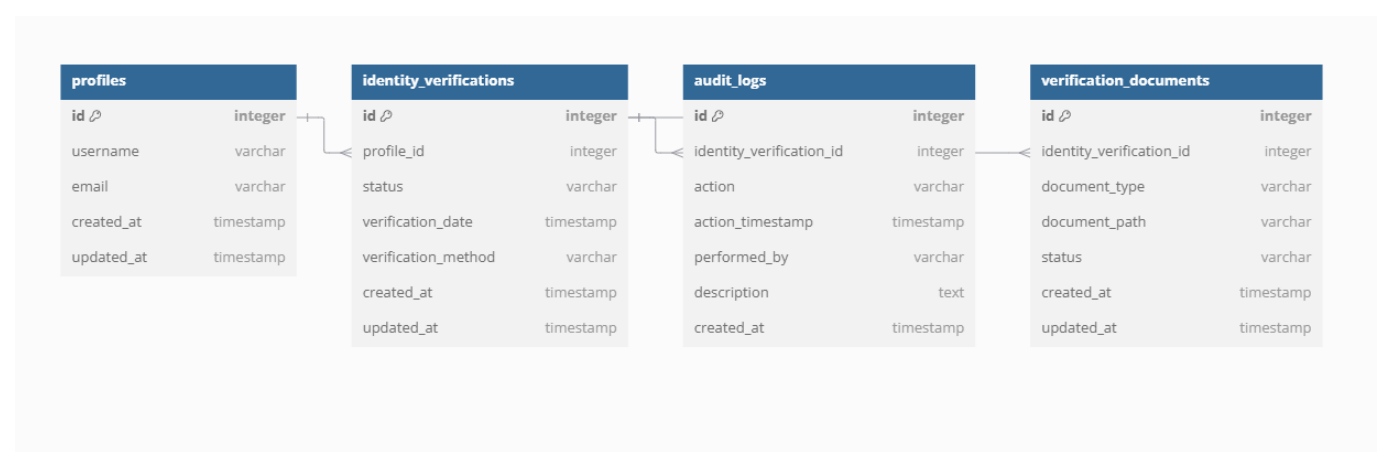


5.2.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

5.2.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



5.2.7.2. Bounded Context Database Design Diagram



5.3. Bounded Context: Service Access Management

5.3.1. Domain Layer

Aggregate

Name	Category	Purpose
ServiceAccess	Core Aggregate	Gestiona y controla el acceso a los servicios, vinculando a los perfiles con los permisos necesarios para acceder a servicios específicos.

Attributes

Name	Data Type	Visibility	Description
profileId	Integer	Private	Identificador único del perfil asociado a este acceso de servicio.
serviceId	Integer	Private	Identificador único del servicio al que se está gestionando el acceso.
accessLevel	String	Private	Nivel de acceso concedido al perfil (e.g., "read-only", "full access").

Name	Data Type	Visibility	Description
accessStatus	String	Private	Estado actual del acceso (e.g., "granted", "revoked", "pending").
grantedAt	Timestamp	Private	Fecha y hora en que se concedió el acceso al servicio.
revokedAt	Timestamp	Private	Fecha y hora en que se revocó el acceso, si es aplicable.

Methods

Name	Data Type	Visibility	Description
grantAccess	void	Public	Concede acceso al perfil para un servicio determinado, ajustando el accessLevel y el accessStatus.
revokeAccess	void	Public	Revoca el acceso del perfil al servicio especificado, actualizando el accessStatus a "revoked" y registrando la fecha en revokedAt.
updateAccessLevel	void	Public	Actualiza el nivel de acceso del perfil a un servicio específico (e.g., cambiar de "read-only" a "full access").
checkAccessStatus	String	Public	Devuelve el estado actual del acceso de un perfil a un servicio específico (e.g., "granted", "revoked").
logAccessAttempt	void	Private	Registra un intento de acceso al servicio, independientemente de si fue exitoso o no, con detalles adicionales para auditoría.

5.3.2. Interface Layer

Controller

Name	Category	Purpose
ServiceAccessController	REST API	Controla las solicitudes relacionadas con la gestión del acceso a los servicios, sirviendo como interfaz entre los usuarios y el sistema.

Methods

Name	Return Type	Visibility	Description
grantAccess	HTTP Response	Public	Recibe una solicitud para conceder acceso a un servicio determinado para un perfil específico.
revokeAccess	HTTP Response	Public	Recibe una solicitud para revocar el acceso de un perfil a un servicio específico.
updateAccessLevel	HTTP Response	Public	Permite modificar el nivel de acceso de un perfil a un servicio determinado, ajustando permisos como sea necesario.

Name	Return Type	Visibility	Description
checkAccessStatus	JSON	Public	Devuelve el estado actual del acceso de un perfil a un servicio, indicando si el acceso está concedido o revocado.
logAccessAttempt	HTTP Response	Private	Registra y notifica los intentos de acceso al sistema, utilizado internamente para auditoría y monitoreo.

5.3.3. Application Layer

Handler

Name	Category	Purpose
ServiceAccessHandler	Command Handler	Gestiona las operaciones relacionadas con la concesión, revocación y actualización del acceso a los servicios.
AccessAuditHandler	Event Handler	Se encarga de manejar los eventos relacionados con los intentos de acceso, registrándolos en el sistema para auditoría.

Attributes

Name	Data Type	Visibility	Description
serviceId	UUID	Private	Identificador único del servicio para el cual se está gestionando el acceso.
profileId	UUID	Private	Identificador único del perfil que solicita o tiene acceso a un servicio.
accessLevel	String	Private	Define el nivel de acceso otorgado (por ejemplo, "lectura", "escritura", "administrador").
requestTimestamp	Timestamp	Private	Almacena la fecha y hora de la solicitud de acceso o revocación, utilizado para fines de auditoría.
accessStatus	Boolean	Private	Indica si el acceso fue concedido (true) o revocado (false).

5.3.4. Infrastructure Layer

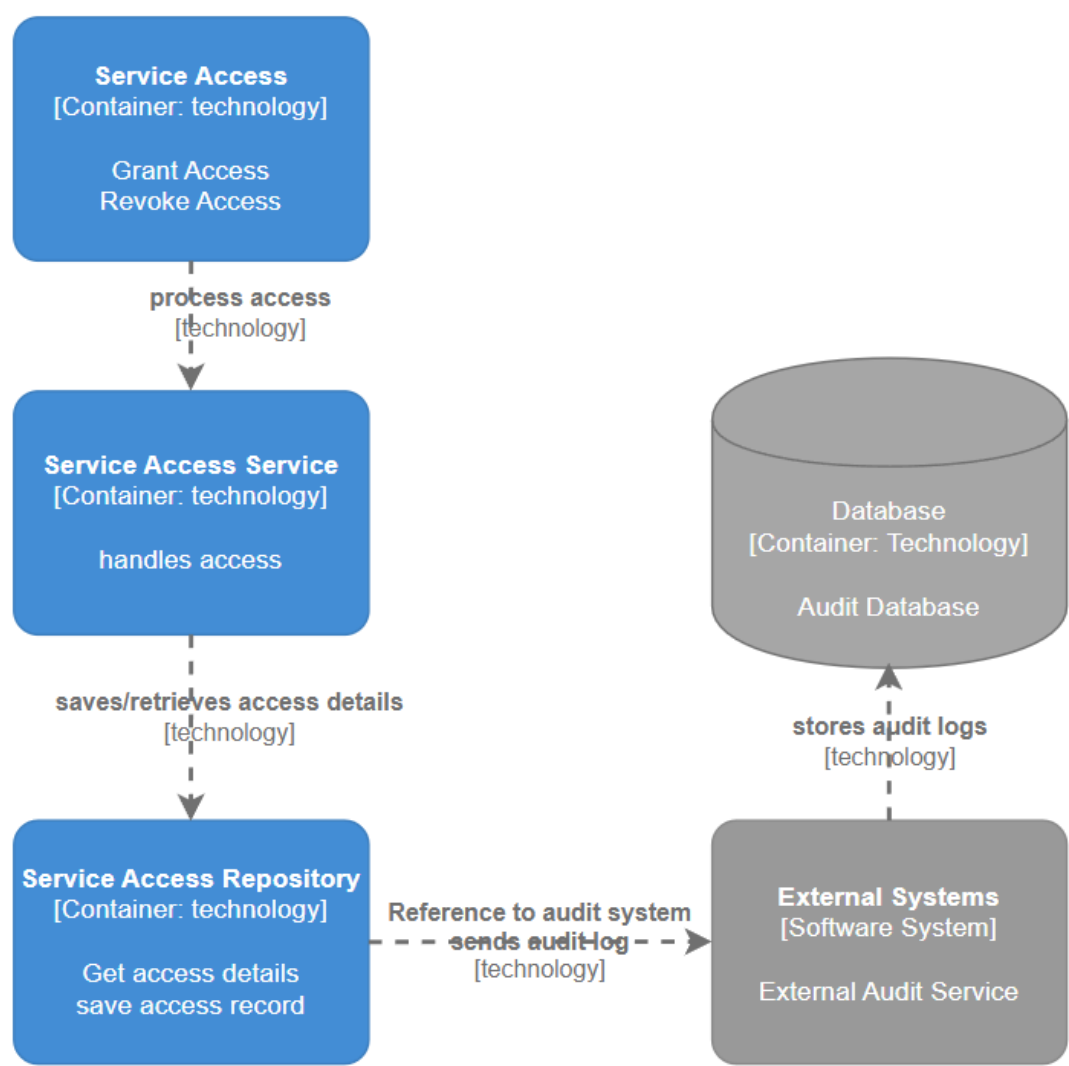
Repository

Name	Category	Purpose
ServiceAccessRepository	Data Repository	Almacena y recupera la información relacionada con los accesos a servicios. Mantiene el estado del acceso concedido o revocado para los perfiles.
AccessAuditRepository	Event Repository	Almacena eventos relacionados con auditorías de accesos para su posterior análisis o seguimiento.

Attributes

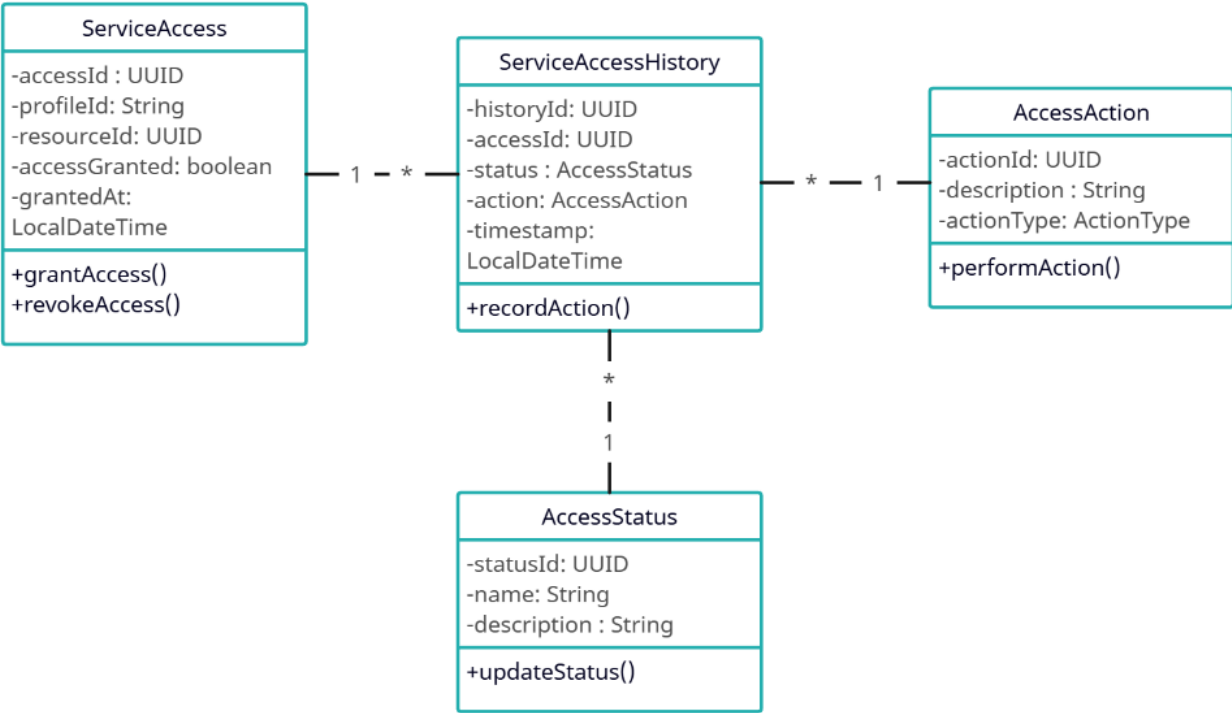
Name	Data Type	Visibility	Description
serviceAccessId	UUID	Private	Identificador único del acceso al servicio, utilizado para la gestión y referencia de accesos.
profileId	UUID	Private	Identificador único del perfil que posee o solicita acceso al servicio.
accessLevel	String	Private	Indica el nivel de acceso otorgado (por ejemplo, "lectura", "escritura", "administrador").
accessTimestamp	Timestamp	Private	Fecha y hora de la acción de otorgar o revocar acceso, útil para auditoría y seguimiento.
auditEventId	UUID	Private	Identificador único para eventos de auditoría, usado para rastrear acciones relacionadas con el acceso a servicios.

5.3.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

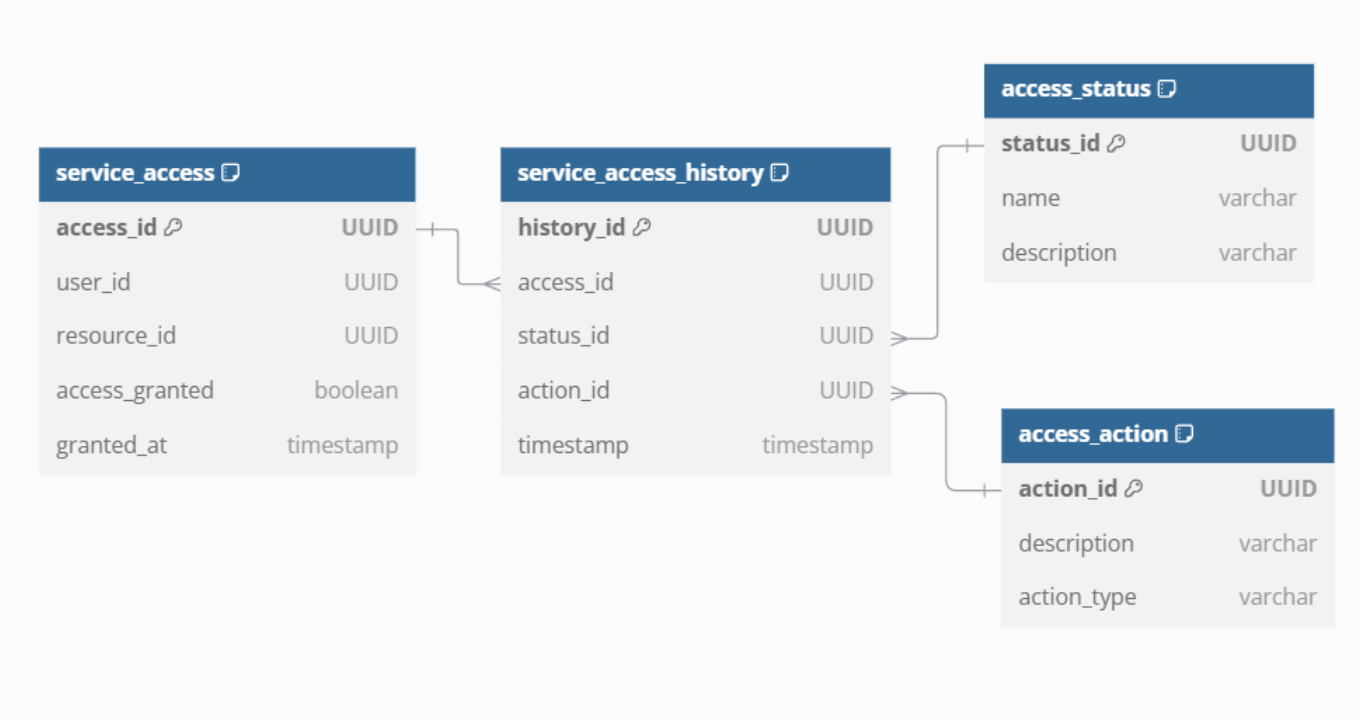


5.3.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

5.3.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



5.3.7.2. Bounded Context Database Design Diagram



5.4. Bounded Context: Audit and Security Context

5.4.1. Domain Layer

Nombre:	FraudAlert
Categoría:	Entity
Propósito:	Gestionar las alertas de fraude detectadas por el sistema.

Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
alertId	UUID	Privada	Identificador único de la alerta de fraude.
detectedAt	Datetime	Privada	Fecha y hora en que se detectó el fraude.
description	String	Privada	Descripción del comportamiento sospechoso.
severity	String	Privada	Nivel de severidad de la alerta de fraude (baja, media, alta).
Métodos			
raiseAlert	void	Pública	Genera una nueva alerta de fraude con sus detalles.
getAlertDetails	String	Pública	Retorna los detalles de la alerta de fraude generada.
Nombre:		Auditor	
Categoría:		Domain Role	
Propósito:		Entidad que representa a los auditores del sistema, quienes revisan los logs y manejan alertas de fraude.	
Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
auditorId	UUID	Privada	Identificador único del auditor.
name	String	Privada	Nombre del auditor.
assignedAlerts	List<FraudAlert>	Privada	Lista de alertas de fraude asignadas al auditor.
assignedLogs	List<AuditLog>	Privada	Lista de logs de auditoría asignados al auditor para revisión.
Métodos			
reviewLog	void	Pública	Revisa un log de auditoría asignado.
investigateAlert	void	Pública	Investiga una alerta de fraude asignada.
Nombre:		AuditRepository	
Categoría:		Repository	
Propósito:		Proporcionar métodos para acceder y almacenar logs de auditoría en la base de datos.	
Métodos			
saveLog	void	Pública	Guarda un log de auditoría en el repositorio.
getLogs	List<AuditLog>	Pública	Obtiene todos los logs de auditoría almacenados.

5.4.2. Interface Layer

Nombre:	AuditController
Categoría:	Controller
Propósito:	Manejar las solicitudes de los usuarios relacionadas con la auditoría de accesos y transacciones del sistema.

Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
auditService	AuditService	Privada	Servicio que realiza las operaciones de auditoría y se comunica con la capa de dominio.
Métodos			
getAuditLogs	List<AuditLog>	Pública	Devuelve todos los logs de auditoría a solicitud del usuario.
getLogDetails	AuditLog	Pública	Devuelve los detalles de un log de auditoría específico identificado por el ID.

Nombre:	FraudAlertController
Categoría:	Controller
Propósito:	Manejar las solicitudes relacionadas con las alertas de fraude y notificar a los auditores o administradores.

Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
fraudService	FraudService	Privada	Servicio que gestiona las operaciones de detección y notificación de fraudes.
Métodos			
raiseFraudAlert	void	Pública	Genera una nueva alerta de fraude y notifica a los usuarios correspondientes.
getFraudAlerts	List<FraudAlert>	Pública	Devuelve una lista de todas las alertas de fraude activas.

Nombre:	AuditConsumer
Categoría:	Consumer
Propósito:	Escuchar mensajes o eventos de auditoría enviados por otros servicios o componentes del sistema.

Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
messageQueue	Queue<AuditMessage>	Privada	Cola de mensajes desde donde se consumen los eventos de auditoría.

Métodos			
consumeMessage	void	Pública	Procesa un mensaje de auditoría recibido y lo envía al servicio de auditoría.
processAuditMessage	void	Pública	Procesa el contenido del mensaje de auditoría (por ejemplo, registrar el log).

5.4.3. Application Layer

Nombre:	AuditCommandHandler
Categoría:	Command Handler
Propósito:	Gestionar los comandos relacionados con la creación y consulta de auditorías en el sistema.

Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
auditService	AuditService	Privada	Servicio que ejecuta las operaciones de auditoría definidas en el dominio.
auditRepository	AuditRepository	Privada	Repositorio que permite acceder y persistir datos de auditoría.

Métodos			
handleCreateAuditCommand	void	Pública	Gestiona la creación de un nuevo registro de auditoría a partir de un comando recibido.
handleGetAuditLogCommand	AuditLog	Pública	Gestiona la consulta de un log de auditoría en base a un comando de solicitud específico.
Nombre:	FraudDetectionCommandHandler		
Categoría:	Command Handler		
Propósito:	Gestionar los comandos relacionados con la detección de fraude y la notificación a los auditores o administradores.		

Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
fraudService	FraudService	Privada	Servicio que realiza las operaciones de detección de fraude.
notificationService	NotificationService	Privada	Servicio que maneja las notificaciones hacia los auditores y

administradores en caso de fraude.

Métodos			
handleFraudDetectionCommand	void	Pública	Gestiona la detección de fraude y genera una notificación en base al comando recibido.
handleNotifyAdminCommand	void	Pública	Gestiona la notificación de un posible fraude a los administradores o auditores.
Nombre:		AuditEventHandler	
Categoría:		Event Handler	
Propósito:		Manejar los eventos relacionados con la auditoría, como la creación y cierre de logs, y procesar los eventos para actualizaciones del sistema.	
Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
auditRepository	AuditRepository	Privada	Repositorio utilizado para actualizar y acceder a los logs de auditoría.
eventService	EventService	Privada	Servicio que maneja los eventos dentro del sistema.
Métodos			
onAuditLogCreated	void	Pública	Procesa el evento de creación de un log de auditoría y actualiza el sistema de acuerdo a las políticas de negocio.
onAuditLogClosed	void	Pública	Maneja el cierre de un log de auditoría y realiza las actualizaciones necesarias en el sistema.
Nombre:		FraudDetectionEventHandler	
Categoría:		Event Handler	
Propósito:		Manejar los eventos relacionados con la detección de fraudes y tomar las acciones correspondientes, como enviar alertas o bloquear accesos.	
Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
fraudRepository	FraudRepository	Privada	Repositorio utilizado para acceder y actualizar los registros de fraudes detectados.
eventService	EventService	Privada	Servicio que maneja los eventos de fraude dentro del sistema.

Métodos			
onFraudDetected	void	Pública	Maneja el evento de detección de fraude y toma acciones como notificar a los administradores o bloquear las cuentas comprometidas.
onFraudAlertResolved	void	Pública	Procesa la resolución de una alerta de fraude y realiza las actualizaciones necesarias en el sistema.

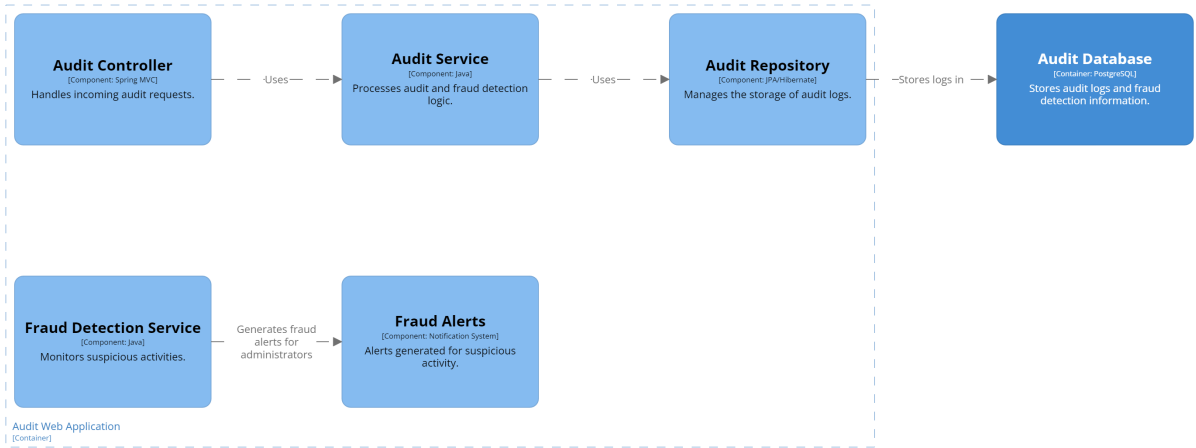
5.4.4. Infrastructure Layer

Nombre:		AuditRepositoryImpl	
Categoría:		Repository Implementation	
Propósito:		Implementar las interfaces de repositorio de auditoría para persistir y recuperar datos de auditoría desde la base de datos.	
Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
databaseConnection	DatabaseConnection	Privada	Conexión a la base de datos que permite ejecutar operaciones de lectura y escritura en los registros de auditoría.
Métodos			
saveAuditLog	void	Pública	Guarda un nuevo log de auditoría en la base de datos.
getAuditLogs	List<AuditLog>	Pública	Recupera todos los logs de auditoría almacenados en la base de datos.

Nombre:		FraudRepositoryImpl	
Categoría:		Repository Implementation	
Propósito:		Implementar el repositorio para almacenar y consultar datos relacionados con detecciones de fraude.	
Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
fraudDatabaseConnection	DatabaseConnection	Privada	Conexión a la base de datos especializada en la detección de fraudes.
Métodos			

saveFraudAlert	void	Pública	Almacena una nueva alerta de fraude en la base de datos.
getFraudAlerts	List<FraudAlert>	Pública	Recupera las alertas de fraude almacenadas en la base de datos.
Nombre:		MessageBrokerImpl	
Categoría:		Message Broker	
Propósito:		Implementar el sistema de mensajería que envía notificaciones de alertas de fraude y auditoría a otros servicios.	
Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
messageQueue	MessageQueue	Privada	Cola de mensajes utilizada para enviar notificaciones a otros sistemas.
Métodos			
sendFraudAlert	void	Pública	Envía una alerta de fraude a través del sistema de mensajería.
sendAuditLogNotification	void	Pública	Envía una notificación cuando se registra un nuevo log de auditoría.
Nombre:		EmailServiceImpl	
Categoría:		Email Service	
Propósito:		Implementar el servicio de correo electrónico para notificar a los auditores o administradores de las alertas de seguridad.	
Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
emailServer	EmailServer	Privada	Servidor de correo configurado para enviar notificaciones de seguridad.
Métodos			
sendFraudAlertEmail	void	Pública	Envía un correo electrónico notificando una alerta de fraude.
sendAuditLogEmail	void	Pública	Envía un correo notificando la creación o cierre de un log de auditoría.

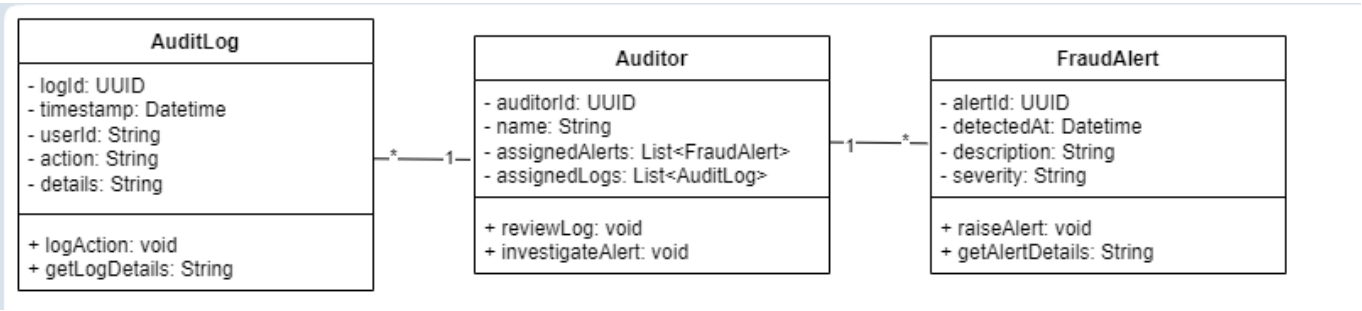
5.4.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



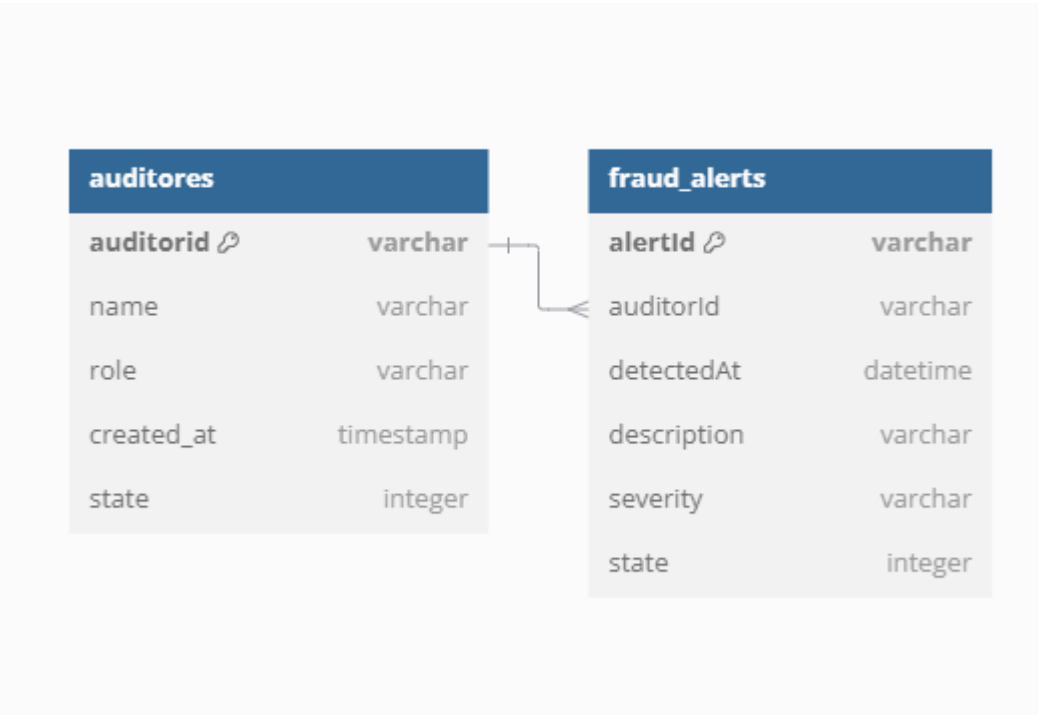
[Component] Audit and Security Context - Audit Web Application
miércoles, 25 de septiembre de 2024, 4:32 hora estándar de Perú

5.4.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

5.4.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



5.4.7.2. Bounded Context Database Design Diagram



5.5. Bounded Context: Government Integration Context

5.5.1. Domain Layer

Nombre:		GovernmentDatabase	
Categoría:		Entity	
Propósito:		Representa la base de datos gubernamental que contiene la información de los ciudadanos.	
Atributos			
Nombre	Tipo de dato	Visibilidad	Descripción
id	UUID	private	Identificador único del registro de la base de datos del gobierno.
citizenInfo	String	private	Información relevante del ciudadano, como nombre, dirección y otros datos de identificación.
eligibilityStatus	boolean	private	Indica si un usuario cumple con los requisitos de elegibilidad.
Métodos			
syncWithGovernmentSystem	void	public	Sincroniza los datos de identidad del usuario con los sistemas gubernamentales.
checkEligibility	boolean	public	Verifica si el usuario es elegible para recibir ciertos servicios en función de las bases de datos gubernamentales.
Nombre:		IntegrationService	
Categoría:		Domain Service	
Propósito:		Gestiona la conexión y sincronización entre SecureID y los sistemas externos del gobierno.	
Métodos			
requestVerification	VerificationRequest	public	Genera una solicitud de verificación de identidad para el sistema del gobierno.
Nombre:		EligibilityCheck	
Categoría:		Value Object	
Propósito:		Encapsula las reglas de verificación de elegibilidad de los usuarios.	
Atributos			
eligibilityCriteria	String	private	Criterios que determinan la elegibilidad.
isEligible	boolean	private	Resultado de la verificación de elegibilidad.

Métodos

checkEligibility	boolean	public	Verifica si el usuario cumple con los criterios de elegibilidad.
------------------	---------	--------	--

5.5.2. Interface Layer

Nombre:	GovernmentIntegrationController
Categoría:	Controller
Propósito:	Expone las API necesarias para interactuar con el gobierno, gestionando solicitudes de verificación.

Atributos

integrationService	IntegrationService	private	Servicio que maneja la lógica de integración con los sistemas del gobierno.
--------------------	--------------------	---------	---

Métodos

submitVerificationRequest	ResponseEntity	public	Envía una solicitud de verificación al sistema del gobierno para un usuario específico.
handleGovernmentResponse	void	public	Procesa las respuestas recibidas de los sistemas gubernamentales tras una solicitud de verificación.

Nombre:	VerificationRequestConsumer
Categoría:	Consumer
Propósito:	Consume solicitudes de verificación de identidad provenientes del contexto de verificación de identidad.

Atributos

Ninguno

Métodos

processVerificationRequest	void	public	Procesa una solicitud de verificación de identidad enviada desde otro contexto.
----------------------------	------	--------	---

5.5.3. Application Layer

Nombre:	VerificationCommandHandler
Categoría:	Command Handler
Propósito:	Maneja los comandos relacionados con la verificación de identidad y la integración con el gobierno.

Atributos

integrationService	IntegrationService	private	Servicio que maneja la lógica de
--------------------	--------------------	---------	----------------------------------

integración en respuesta a comandos.			
Métodos			
handleVerificationCommand	void	public	Maneja la ejecución de un comando para enviar una solicitud de verificación al gobierno.
Nombre:	GovernmentEventHandler		
Categoría:	Event Handler		
Propósito:	Procesa eventos emitidos desde los sistemas del gobierno, como las respuestas a solicitudes de verificación.		
Atributos			
integrationService	IntegrationService	private	Servicio que se utiliza para procesar eventos emitidos por el gobierno.
Métodos			
processGovernmentEvent	void	public	Procesa los eventos generados por el gobierno, como la recepción de datos de verificación.

5.5.4. Infrastructure Layer

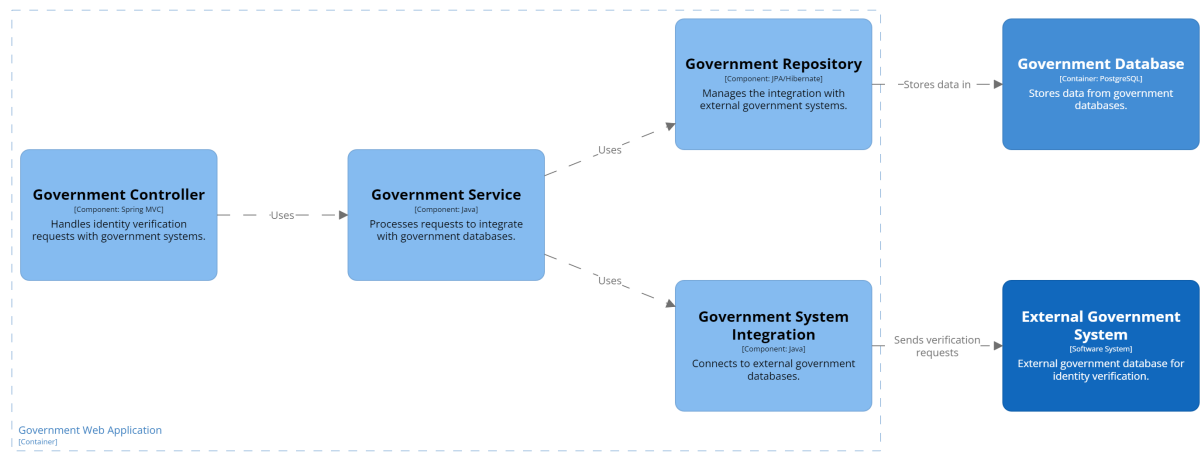
Nombre:	GovernmentSystemRepository		
Categoría:	Repository		
Propósito:	Interactúa con la base de datos del gobierno para consultar y almacenar datos relacionados con los usuarios.		
Atributos			
dataSource	DataSource	private	Fuente de datos que proporciona acceso a la base de datos del gobierno.
Métodos			
saveVerificationRequest	void	public	Guarda una solicitud de verificación en la base de datos del gobierno.
Nombre:	GovernmentMessageBroker		
Categoría:	Message Broker		
Propósito:	Gestiona la comunicación entre el sistema SecureID y los sistemas del gobierno a través de mensajería.		
Atributos			
messageQueue	Queue	private	Cola de mensajes utilizada para intercambiar

información con el sistema gubernamental.

Métodos

sendMessageToGovernment	void	public	Envía un mensaje de solicitud de verificación al sistema gubernamental.
-------------------------	------	--------	---

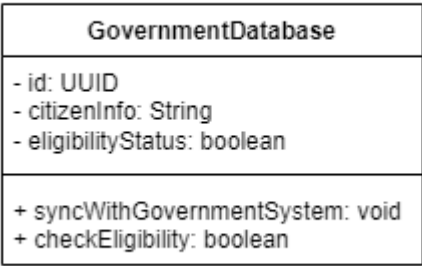
5.5.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



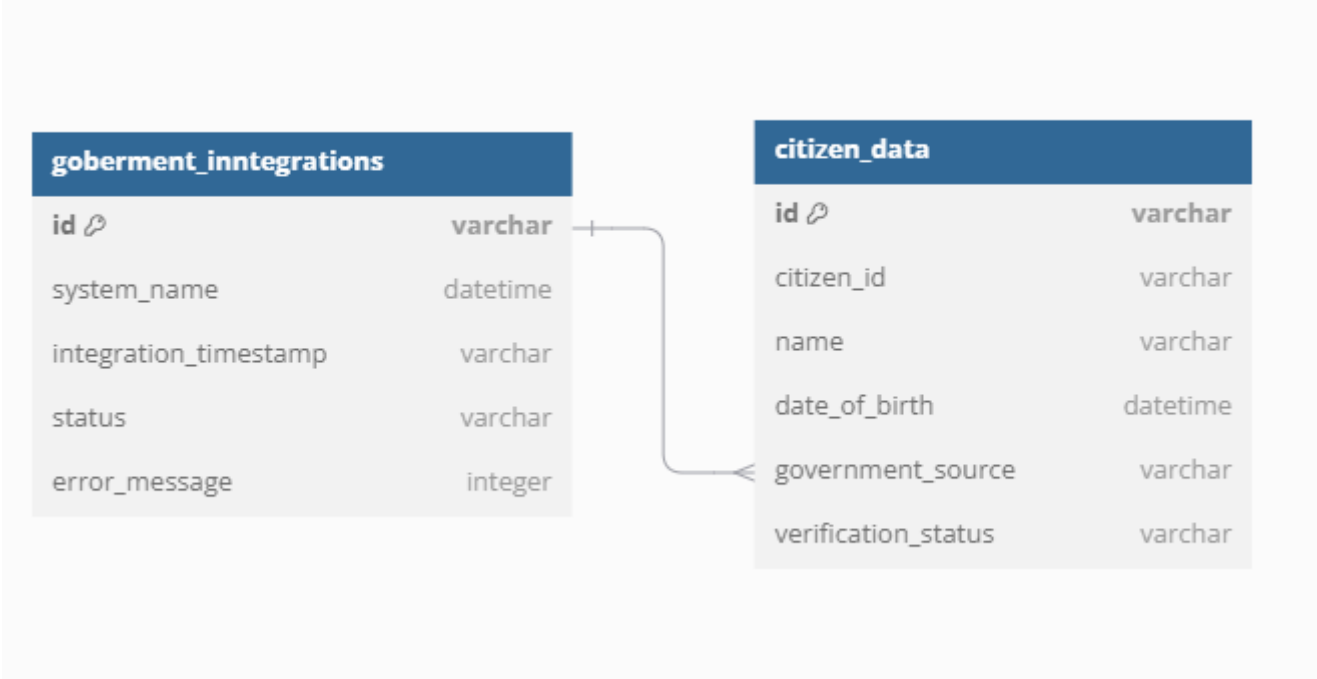
[Component] Government Integration Context - Government Web Application
miércoles, 25 de septiembre de 2024, 4:32 hora estándar de Perú

5.5.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

5.5.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



5.5.7.2. Bounded Context Database Design Diagram



5.6. Bounded Context: Blockchain Management Context

5.6.1. Domain Layer

Nombre:		Blockchain	
Categoría:		Entity	
Propósito:		Representa la cadena de bloques que almacena información de identidad de forma segura e inmutable.	
Atributos			
blockId	UUID	private	Identificador único del bloque dentro de la cadena de bloques.
identityData	String	private	Información de identidad almacenada en el bloque de la blockchain.
previousHash	String	private	El hash del bloque anterior en la cadena, lo que garantiza la inmutabilidad.
timestamp	LocalDateTime	private	Fecha y hora en que se almacenó el bloque en la cadena.
Métodos			
generateHash	String	public	Genera el hash del bloque actual basado en sus datos y el bloque anterior.
verifyIntegrity	boolean	public	Verifica la integridad del bloque y si no ha sido alterado.
Nombre:		BlockchainNode	
Categoría:		Entity	
Propósito:		Representa un nodo de la red blockchain que gestiona y almacena bloques de identidad.	

Atributos			
nodeId	UUID	private	Identificador único del nodo en la red blockchain.
blockchain	List<Blockchain>	private	Lista de bloques de la cadena que maneja el nodo.
Métodos			
addBlock	void	public	Agrega un nuevo bloque a la cadena de bloques del nodo.
getBlockById	Blockchain	public	Recupera un bloque específico de la cadena por su identificador.
Nombre:		IdentityVerification	
Categoría:		Value Object	
Propósito:		Encapsula la verificación de identidades almacenadas en la blockchain.	
Atributos			
verificationId	UUID	private	Identificador único de la verificación de identidad.
identityHash	String	private	Hash de la identidad verificada en la blockchain.
isVerified	boolean	private	Indica si la identidad ha sido verificada correctamente.
Métodos			
verifyIdentity	boolean	public	Realiza la verificación de una identidad utilizando los datos almacenados en la blockchain.

5.6.2. Interface Layer

Nombre:		BlockchainController	
Categoría:		Controller	
Propósito:		Proporciona las API para almacenar y recuperar identidades de la blockchain.	
Atributos			
blockchainService	BlockchainService	private	Servicio que maneja la lógica relacionada con la blockchain.
Métodos			
storeIdentity	ResponseEntity	public	Almacena la identidad en la blockchain a través de una solicitud HTTP.
retrieveIdentity	ResponseEntity	public	Recupera la identidad de la blockchain utilizando el identificador de la solicitud.

5.6.3. Application Layer

Nombre:		StoreIdentityCommandHandler	
---------	--	-----------------------------	--

27 / 30

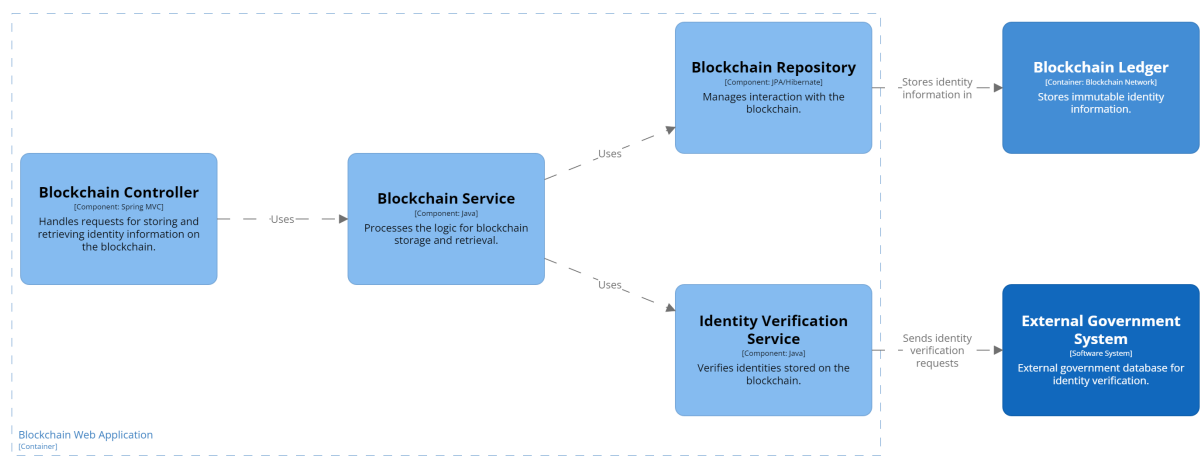
Categoría:		Command Handler	
Propósito:		Maneja los comandos relacionados con el almacenamiento de identidades en la blockchain.	
Atributos			
blockchainService	BlockchainService	private	Servicio encargado de ejecutar los comandos para interactuar con la blockchain.
Métodos			
handleStoreIdentityCommand	void	public	Maneja el comando para almacenar una nueva identidad en la blockchain.
Nombre:		RetrieveIdentityEventHandler	
Categoría:		Event Handler	
Propósito:		Maneja los eventos relacionados con la recuperación de identidades de la blockchain.	
Atributos			
blockchainService	BlockchainService	private	Servicio que ejecuta la lógica para recuperar una identidad cuando ocurre un evento.
Métodos			
handleRetrieveIdentityEvent	void	public	Maneja el evento para recuperar la identidad solicitada desde la blockchain.

5.6.4. Infrastructure Layer

Nombre:		BlockchainRepository	
Categoría:		Repository	
Propósito:		Interactúa con la blockchain para almacenar y recuperar bloques de identidad.	
Atributos			
blockchainNode	BlockchainNode	private	Nodo que interactúa directamente con la blockchain para gestionar los datos.
Métodos			
saveBlock	void	public	Guarda un bloque en la blockchain.
retrieveBlock	Blockchain	public	Recupera un bloque de la blockchain por su identificador.
Nombre:		BlockchainMessageBroker	

Categoría:	Message Broker		
Propósito:	Gestiona la comunicación de mensajes entre los nodos de la blockchain.		
Atributos			
messageQueue	Queue	private	Cola de mensajes utilizada para intercambiar información entre nodos de la blockchain.
Métodos			
sendMessage	void	public	Envía un mensaje de sincronización de bloques entre nodos de la blockchain.

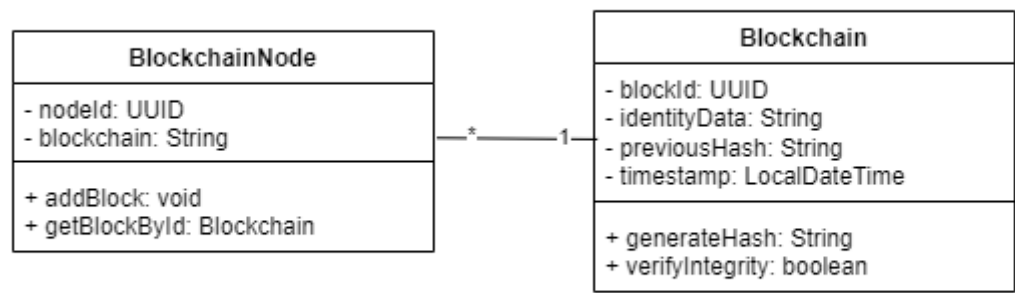
5.6.6. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



[Component] Blockchain Management Context - Blockchain Web Application
miércoles, 25 de septiembre de 2024, 4:32 hora estándar de Perú

5.6.7. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

5.6.7.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



5.6.7.2. Bounded Context Database Design Diagram

